

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera: Ingeniería en Software (Rediseño)

Asignatura: Aplicaciones Web

Período académico: 2026-2027 PPA

Título del PFC:

**Sistema de Gestión de Recursos Operativos,
Administrativos y de Seguridad para Cooperativas de
Transporte Nacional (SGROAS)**

Entrega 1A: Planificación y Diseño

Integrantes (CET):

- Castro Espinoza Kevin Moisés** C.I: 1250907019
- Escudero Plaza María del Rosario** C.I: 0957401847
- Tejada Bajaña Luis Alejandro** C.I: 1207432939

Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Fecha: 04 de junio de 2026

URL del repositorio: [Alxjandr07/SGROAS-ProyectoAppWeb:](#)
[GRUPO D](#)

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA WEB PROPUESTO

En esta sección se responde a 4 preguntas: qué problema resuelve, quiénes son los usuarios, por qué usaremos una aplicación web, y cuál es el alcance que se tendrá.

Sistema de Gestión de Recursos Operativos, Administrativos y de Seguridad para Cooperativas de Transporte Nacional (SGROAS)

Las cooperativas de transporte interprovincial en Ecuador constituyen un servicio esencial para la movilidad de millones de personas entre ciudades y comunidades rurales. Sin embargo, según un informe de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador publicado en 2022, más del 60 % de estas cooperativas gestionan sus operaciones mediante registros físicos o herramientas ofimáticas no integradas, lo que genera errores administrativos, pérdida de información y dificultades en la supervisión operativa. Adicionalmente, el personal administrativo dedica en promedio más del 40 % de su tiempo a tareas de registro manual que podrían automatizarse (Sociedad et al., 2018).

El sistema propuesto busca resolver esta problemática centralizando en una plataforma digital la gestión de vehículos, conductores, rutas, asignaciones, incidentes operativos y reportes de una cooperativa de transporte nacional ecuatoriana.

Los usuarios del sistema son tres: el **Administrador del Sistema**, responsable de gestionar los accesos, usuarios y el registro de auditoría; el **Coordinador de Ruta**, encargado de registrar unidades, conductores, rutas y gestionar sus asignaciones; y el **Personal de Seguridad**, quien registra incidentes operativos y consulta los reportes del sistema.

La solución se implementa como una **aplicación web** porque permite el acceso desde cualquier dispositivo con navegador sin necesidad de instalación, facilita el trabajo simultáneo de varios usuarios desde distintas ubicaciones y reduce los costos de despliegue y mantenimiento frente a una aplicación de escritorio.

En este semestre se implementarán seis módulos: **autenticación y gestión de usuarios**, **gestión operativa** (unidades, conductores y rutas), **planificación** (asignación de unidades y conductores a rutas), **registro de incidentes**, **inteligencia y análisis** (clasificación automática de gravedad de incidentes mediante IA) y **reportes** (con exportación en PDF y Excel). Estos módulos cubren los requisitos funcionales de mayor prioridad identificados en el documento de Ingeniería de Requisitos del semestre anterior y conforman un núcleo funcional coherente y desplegable que aporta valor real a una cooperativa de transporte.

2. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS DEL SEMESTRE ANTERIOR

En esta sección tenemos 3 partes. Primero un resumen de lo que se hizo el semestre pasado, luego una tabla que nos indica qué pasa con cada requisito original, y finalmente los nuevos requisitos que son necesarios por ahora ser una aplicación web.

2.1 Resumen del trabajo previo

En el semestre pasado (2025-2026 SPA), el equipo desarrolló el documento de Ingeniería de Requisitos del Sistema de Gestión de Recursos Operativos, Administrativos y de Seguridad para Cooperativas de Transporte Nacional (SGROAS), siguiendo los lineamientos de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Systems and Software Engineering-Life Cycle Processes-Requirements Engineering, 2018). Las técnicas de elicitación utilizadas fueron entrevistas estructuradas, análisis documental y sesiones de lluvia de ideas. El documento resultante especifica 15 requisitos funcionales y 11 requisitos no funcionales, todos validados con los stakeholders identificados. El tipo de documento producido es una Especificación de Requisitos de Software (SRS) elaborada en formato de artículo académico con matriz de trazabilidad incluida.

2.2 Tabla de adaptación de requisitos

Se explica qué significa cada estado antes de la tabla mediante una leyenda de estados:

- **Mantiene:** el requisito sirve tal cual para la app web.
- **Adapta:** hay que reformularlo para que tenga sentido en web.
- **Divide:** era uno solo, pero en web se convierte en dos partes.
- **Fuera de alcance:** no se implementa este semestre.

Cód.	Requisito original	Estado	Adaptación para la aplicación web
RF-01	Registrar unidades de transporte	Mantiene	Se implementa como formulario web con validación server-side en Laravel. Los datos se almacenan en PostgreSQL.
RF-02	Registrar conductores	Mantiene	Se implementa como formulario web. Se agrega alerta visual cuando la licencia está próxima a vencer (≤ 30 días).
RF-03	Gestionar rutas	Mantiene	Se implementa como módulo CRUD web con opción de activar/desactivar ruta sin eliminarla del historial.
RF-04	Asignar unidades a rutas	Adapta	Se convierte en un formulario web con validación de disponibilidad en tiempo real consultando la base de datos.
RF-05	Asignar conductores a rutas	Adapta	Se integra al mismo formulario de asignación de RF-04. El sistema valida automáticamente que

			un conductor no esté asignado a dos rutas simultáneas.
RF-06	Registrar incidentes de seguridad	Mantiene	Se implementa como formulario web con campo de carga de imagen (JPG/PNG, máx. 5 MB) almacenada en el servidor.
RF-07	Generar reportes operativos	Adapta	Se implementa como vista web con filtros por fecha, unidad y conductor. Los reportes se muestran en pantalla con opción de exportar.
RF-08	Gestión de usuarios	Mantiene	Se implementa como módulo de administración web con roles diferenciados usando el sistema de autenticación de Laravel.
RF-09	Control de acceso seguro	Adapta	Se convierte en login web con sesiones HTTP seguras. Para administradores se implementa doble factor de autenticación.
RF-10	Registro de trazabilidad	Mantiene	Se implementa como log automático en base de datos. Cada acción del usuario queda registrada con fecha, hora e IP.
RF-11	Análisis predictivo mediante IA	Adapta	Se adapta para este semestre como clasificación automática del nivel de gravedad de un incidente a partir de su descripción textual, usando un modelo de IA. No requiere de datos históricos acumulados.
RF-12	Generación de alertas inteligentes	Adapta	Se implementa como alerta visual en la interfaz cuando la IA clasifica un incidente como nivel alto. No incluye notificación por correo en esta versión.
RF-13	Análisis de incidentes	Fuera de alcance	Requiere volumen de datos acumulado. El diseño de la base de datos lo contempla para desarrollo futuro.
RF-14	Exportación de reportes	Mantiene	Se implementa como función de descarga en PDF y Excel desde la vista de reportes web.
RF-15	Consulta de historial operativo	Adapta	Se implementa como vista web con tabla paginada que muestra el historial de operaciones por unidad, conductor o ruta.

2.3 Nuevos requisitos específicos del contexto web

El documento de Ingeniería de Requisitos del semestre anterior ya contemplaba algunos aspectos relacionados con el acceso web, como el RNF-09 que indicaba que el sistema debería ser accesible desde navegadores modernos sin requerir configuraciones especiales. Entonces, al pasar de la documentación de requisitos a la construcción e implementación concreta de la aplicación web, es necesario precisar y ampliar esos requisitos con métricas verificables y condiciones técnicas específicas que antes no era necesario detallar. Los siguientes requisitos complementan y formalizan lo que el semestre anterior estaba planteado de manera general:

Cód.	Descripción
RNF-WEB-01	La aplicación debe ser accesible desde los navegadores Chrome 120+, Firefox 120+ y Edge 120+ sin instalar ningún complemento adicional. Esto precisa y extiende el RNF-09 del semestre anterior.
RNF-WEB-02	El tiempo de carga de cualquier página no debe superar los 3 segundos en una conexión de 10 Mbps.
RNF-WEB-03	La interfaz debe ser responsiva y usable en pantallas desde 320px hasta 1440px de ancho.
RNF-WEB-04	Todas las comunicaciones entre el navegador y el servidor deben realizarse sobre HTTPS.
RF-WEB-01	El sistema debe implementar autenticación por usuario y contraseña con gestión de sesiones seguros.
RF-WEB-02	El sistema debe tener roles de acceso diferenciados: administrador, supervisor y coordinador operativo, con restricción de vistas y acciones según el rol.

3. LISTA CONSOLIDADA DE REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	El sistema permitirá registrar nuevas unidades de transporte con los campos: placa, modelo, capacidad, año de fabricación, número de chasis y estado operativo.	Alta	Una unidad registrada aparece en el listado general y puede ser consultada, editada o desactivada desde la interfaz web.
RF-02	El sistema permitirá registrar conductores con nombre, cédula, número de licencia, fecha de	Alta	Un conductor registrado aparece en el listado. Si su licencia vence en 30 días o menos, el sistema muestra

	vencimiento de licencia, estado y contacto.		una alerta visual en la interfaz.
RF-03	El sistema permitirá registrar y administrar rutas con origen, destino y horarios. Las rutas podrán desactivarse sin eliminarse del historial.	Alta	Una ruta desactivada no aparece disponible para nuevas asignaciones pero sigue visible en el historial con estado "inactiva".
RF-04	El sistema permitirá asignar una unidad de transporte a una ruta, validando que la unidad no tenga otra asignación activa en el mismo horario.	Alta	Si se intenta asignar una unidad con conflicto de horario, el sistema muestra un mensaje de error y no guarda la asignación.
RF-05	El sistema permitirá asignar un conductor a una ruta, validando que no esté asignado a dos rutas en el mismo horario.	Alta	Si se intenta asignar un conductor con solapamiento de turno, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje explicativo.
RF-06	El sistema permitirá registrar incidentes operativos con descripción, fecha, tipo de incidente, unidad involucrada y evidencia fotográfica opcional (JPG o PNG, máximo 5 MB).	Alta	Un incidente registrado queda almacenado y visible en el historial con todos sus datos y la imagen adjunta si fue cargada.
RF-07	El sistema utilizará un modelo de inteligencia artificial para analizar la descripción de un incidente y sugerir automáticamente su nivel de gravedad: bajo, medio o alto. El usuario podrá aceptar o modificar la clasificación sugerida antes de guardar.	Alta	Al ingresar la descripción de un incidente, el sistema muestra automáticamente un nivel de gravedad sugerido antes de que el usuario confirme el registro.
RF-08	El sistema generará una alerta visual destacada en la interfaz cuando la IA clasifique un incidente con nivel de gravedad alto.	Media	Al registrar un incidente clasificado como alto, aparece un aviso visual claramente visible en la pantalla antes de confirmar el guardado.
RF-09	El sistema permitirá generar reportes operativos filtrables por	Media	Al aplicar un filtro, la tabla muestra únicamente los

	rango de fechas, unidad o conductor, mostrando los resultados en pantalla.		registros que corresponden a los criterios seleccionados.
RF-10	El sistema permitirá exportar los reportes operativos en formato PDF y Excel.	Media	Al hacer clic en exportar, el archivo se descarga correctamente en el formato seleccionado con los datos del reporte activo.
RF-11	El sistema registrará automáticamente en un log de auditoría cada acción realizada por los usuarios, incluyendo la acción, el usuario, la fecha, la hora y la dirección IP.	Media	Cada operación de creación, edición o eliminación genera automáticamente un registro en el log visible para el Administrador del Sistema.
RF-12	El sistema permitirá crear, modificar y desactivar usuarios con roles diferenciados: Administrador del Sistema, Coordinador de Ruta y Personal de Seguridad.	Alta	Un usuario desactivado no puede iniciar sesión. No es posible desactivar al único administrador activo del sistema.
RF-WEB-01	El sistema implementará autenticación por usuario y contraseña con gestión de sesiones seguras.	Alta	Un usuario no autenticado que intente acceder a cualquier ruta protegida es redirigido automáticamente a la página de login.
RF-WEB-02	El sistema restringirá las vistas y acciones disponibles según el rol del usuario autenticado.	Alta	Un usuario con rol Coordinador de Ruta no puede acceder al panel de administración de usuarios. Si intenta acceder directamente por URL, el sistema muestra una pantalla de acceso denegado.

4. LISTA CONSOLIDADA DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Descripción	Métrica de verificación
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse	Verificable inspeccionando la columna password en la

		en la base de datos usando el algoritmo de hash bcrypt.	tabla usuarios de PostgreSQL; el valor almacenado debe iniciar con 2y.
RNF-02	Rendimiento	El tiempo de carga de cualquier página del sistema no debe superar los 3 segundos en condiciones normales de operación.	Medido con Lighthouse de Chrome en conexión simulada de 4G; el percentil 95 debe ser igual o menor a 3 segundos.
RNF-03	Usabilidad	La interfaz debe ser responsiva y usable en pantallas desde 320px hasta 1440px de ancho sin que ningún elemento quede oculto o superpuesto.	Verificado con DevTools de Chrome en resoluciones de 375px, 768px y 1280px.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible y funcional durante todas las demostraciones y evaluaciones del semestre.	Verificado por el docente en las semanas de entrega. El sistema debe responder correctamente en el momento de la revisión.
RNF-05	Seguridad	Todas las comunicaciones entre el navegador y el servidor deben realizarse sobre HTTPS.	Verificable en el navegador: la barra de dirección debe mostrar el candado de conexión segura en todas las páginas.
RNF-06	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar correctamente en Chrome 120+, Firefox 120+ y Edge 120+ sin instalar extensiones adicionales.	Verificado abriendo cada pantalla principal en los tres navegadores y comprobando que no hay errores de consola ni elementos rotos.

5. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN WEB

Te explico antes de darte el contenido: esta sección tiene 3 partes. Primero los diagramas C4, luego la tabla de tecnologías justificadas, y finalmente el ADR. Como los diagramas los tienes que hacer tú en una herramienta digital (la guía recomienda draw.io que es gratis), te voy a describir exactamente qué debe ir en cada diagrama para que lo puedas hacer sin problema.

5.1 Diagrama C4 Nivel 1 (Contexto)

Este diagrama nos muestra el sistema como una caja negra en el centro, los usuarios que interactúan con él y los sistemas externos que necesita. No muestra nada de adentro del sistema, sólo sus límites.

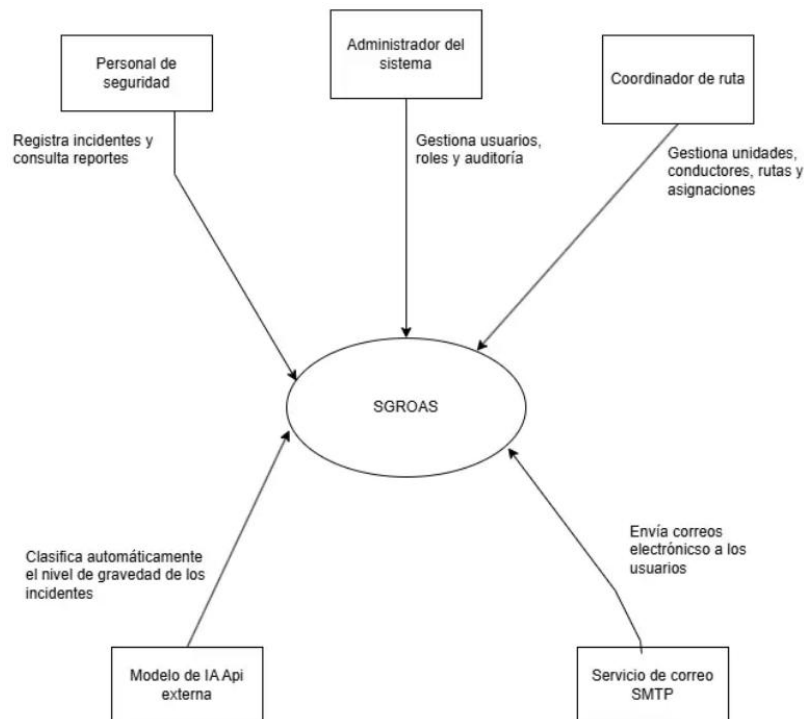


Fig. 1. Diagrama de arquitectura C4 Nivel 1 (Contexto)

Descripción del diagrama C4 Nivel 1 (Contexto):

El diagrama de contexto muestra el Sistema SGROAS como una plataforma web centralizada que sirve a tres tipos de usuarios: el Administrador del Sistema, el Coordinador de Ruta y el Personal de Seguridad, todos accediendo desde un navegador web. El sistema interactúa con dos sistemas externos: una API de inteligencia artificial que clasifica la gravedad de los incidentes registrados, y un servicio SMTP de correo electrónico para el envío de notificaciones. Ningún actor interactúa directamente con la base de datos; todo pasa a través de la aplicación web.

5.2 Diagrama C4 Nivel 2 (Contenedores)

Este diagrama representa el desglose del sistema en sus contenedores de software, por ejemplo: es como si abrimos la caja negra del sistema y mostramos las piezas que lo componen por dentro: el navegador, el servidor web, la base de datos, etc. Cada pieza se llama "contenedor".

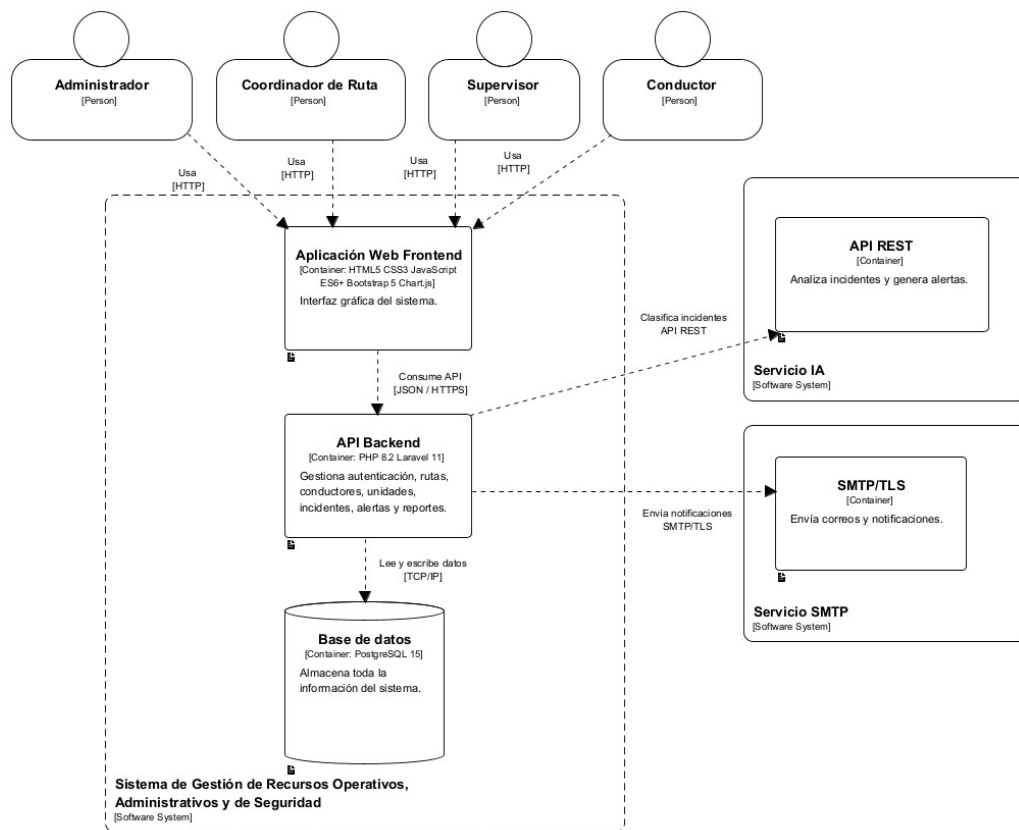


Fig. 2. Diagrama de arquitectura C4 Nivel 2 (Contenedores)

Descripción del diagrama:

El diagrama de contenedores muestra la arquitectura interna del sistema SGROAS distribuida en cuatro contenedores principales. El navegador web es el punto de acceso del usuario y se comunica con el servidor web mediante HTTPS. El servidor web, basado en Apache o Nginx, recibe las peticiones y las dirige a la aplicación construida con Laravel 11, que concentra toda la lógica del negocio organizada en seis módulos funcionales. Laravel se comunica con la base de datos PostgreSQL para persistir y consultar los datos, y con una API de inteligencia artificial externa para la clasificación de incidentes. Las contraseñas se almacenan con hash bcrypt y todas las comunicaciones externas usan conexiones cifradas.

6. MODELO DE BASE DE DATOS

Para esta sección se muestra la descripción de entidades, atributos, relaciones y cardinalidades de la base de datos para la aplicación web SGROAS.

6.1 Modelo Entidad-Relación (MER)

Las 9 tablas que conforman el modelo son: Usuario, Rol, Unidad, Conductor, Ruta, Programacion, Incidente, Alerta y Auditoria.

Relaciones y cardinalidades entre tablas:

- Un **Rol** puede pertenecer a muchos **Usuarios**, pero cada Usuario tiene un solo Rol. Relación 1 a N.
- Un **Usuario** puede generar muchos registros en **Auditoria**, pero cada registro pertenece a un solo Usuario. Relación 1 a N.
- Una **Unidad** puede aparecer en muchas **Programaciones**, pero cada Programacion tiene una sola Unidad. Relación 1 a N.
- Un **Conductor** puede aparecer en muchas **Programaciones**, pero cada Programacion tiene un solo Conductor. Relación 1 a N.
- Una **Ruta** puede aparecer en muchas **Programaciones**, pero cada Programacion pertenece a una sola Ruta. Relación 1 a N.
- Una **Unidad** puede estar involucrada en muchos **Incidentes**, pero cada Incidente involucra una sola Unidad. Relación 1 a N.
- Un **Incidente** puede generar muchas **Alertas**, pero cada Alerta pertenece a un solo Incidente. Relación 1 a N.

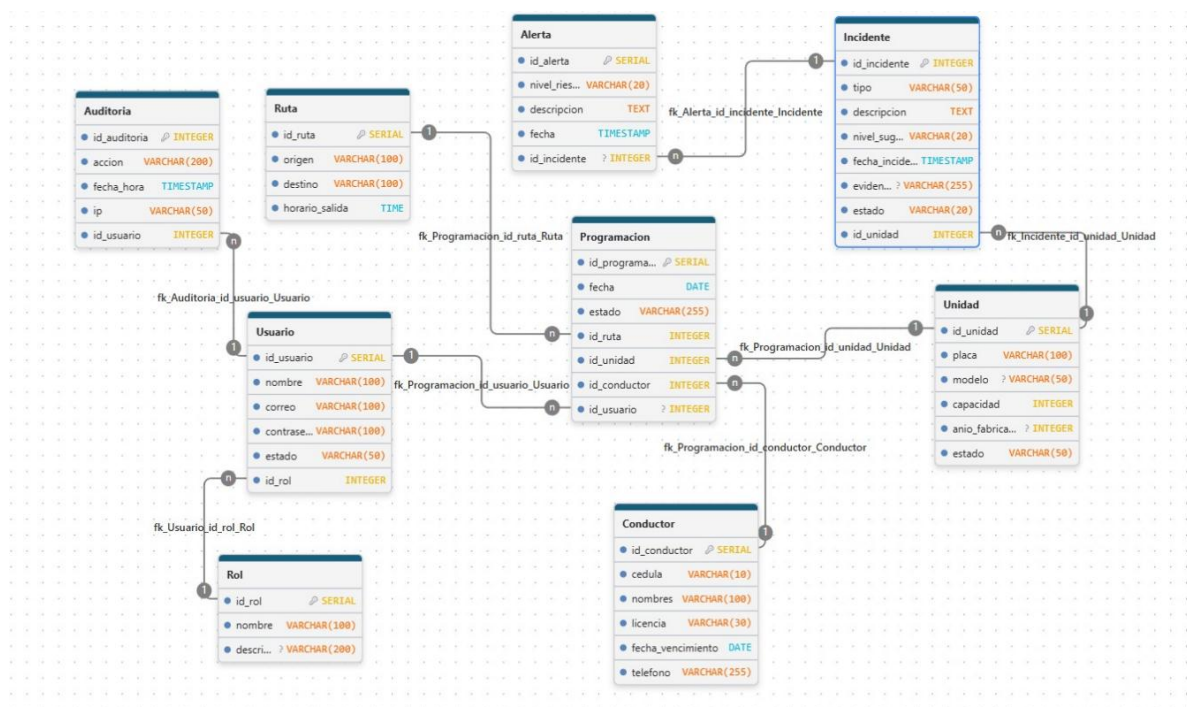


Fig. 3. Diagrama E-R de Base de Datos SGROAS

Descripción del Diagrama E-R:

El modelo entidad-relación del sistema SGROAS está compuesto por nueve tablas. La tabla Rol define los tipos de acceso disponibles en el sistema y la tabla Usuario almacena las credenciales y el rol asignado a cada persona que accede a la plataforma. Las tablas Unidad, Conductor y Ruta representan los recursos operativos de la cooperativa. La tabla Programacion centraliza la relación entre estos tres recursos, registrando qué unidad y qué conductor operan en qué ruta en una fecha determinada. La tabla Incidente registra los eventos ocurridos durante la operación, incluyendo el nivel de gravedad final aceptado por el usuario y el nivel sugerido automáticamente por la IA. La tabla Alerta almacena las alertas generadas a partir de los incidentes clasificados con nivel de gravedad alto.

Finalmente, la tabla Auditoria registra automáticamente cada acción realizada en el sistema para garantizar la trazabilidad completa de las operaciones.

6.2 Diccionario de datos

Tabla: *Rol*

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_rol	SERIAL	No	PK, AUTO	Identificador único del rol generado automáticamente
nombre	VARCHAR(100)	No	NOT NULL	Nombre del rol: Administrador, Coordinador de Ruta o Personal de Seguridad
descripcion	VARCHAR(200)	Sí	—	Descripción de las responsabilidades del rol dentro del sistema

Tabla: *Usuario*

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_usuario	SERIAL	No	PK, AUTO	Identificador único del usuario generado automáticamente
nombre	VARCHAR(100)	No	NOT NULL	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR(100)	No	UNIQUE, NOT NULL	Correo electrónico usado para iniciar sesión en el sistema
contrasena	VARCHAR(100)	No	NOT NULL	Contraseña almacenada con hash bcrypt
estado	VARCHAR(50)	No	NOT NULL	Estado de la cuenta: activo o inactivo
id_rol	INT	No	FK Rol.id_rol →	Rol asignado al usuario que determina sus permisos de acceso

Tabla: *Auditoria*

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_auditoria	INTEGER	No	PK, AUTO	Identificador único del registro de auditoría
accion	VARCHAR(200)	No	NOT NULL	Descripción de la acción realizada, por ejemplo: creó conductor, editó ruta, desactivó usuario
fecha_hora	TIMESTAMP	No	NOT NULL	Fecha y hora exacta en que se realizó la acción
ip	VARCHAR(50)	No	NOT NULL	Dirección IP desde donde se realizó la acción
id_usuario	INT	No	FK → Usuario.id_usuario	Usuario que realizó la acción registrada

Tabla: *Unidad*

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_unidad	SERIAL	No	PK, AUTO	Identificador único de la unidad generado automáticamente
placa	VARCHAR(100)	No	UNIQUE, NOT NULL	Placa del vehículo, debe ser única en el sistema
modelo	VARCHAR(50)	Sí	—	Modelo del vehículo
capacidad	INTEGER	No	NOT NULL	Número de pasajeros que puede transportar la unidad
anio_fabricacion	INTEGER	Sí	—	Año en que fue fabricado el vehículo
estado	VARCHAR(50)	No	NOT NULL	Estado operativo de la unidad: activo o inactivo

Tabla: *Conductor*

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_conductor	SERIAL	No	PK, AUTO	Identificador único del conductor generado automáticamente
cedula	VARCHAR(10)	No	UNIQUE, NOT NULL	Número de cédula de identidad del conductor
nombres	VARCHAR(100)	No	NOT NULL	Nombre completo del conductor
licencia	VARCHAR(30)	No	UNIQUE, NOT NULL	Número de licencia de conducir del conductor
fecha_vencimiento	DATE	No	NOT NULL	Fecha en que vence la licencia. Si queda 30 días o menos, el sistema muestra una alerta visual
telefono	VARCHAR(255)	Sí	—	Número de teléfono de contacto del conductor

Tabla: *Ruta*

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_ruta	SERIAL	No	PK, AUTO	Identificador único de la ruta generado automáticamente
origen	VARCHAR(100)	No	NOT NULL	Ciudad o punto de origen de la ruta
destino	VARCHAR(100)	No	NOT NULL	Ciudad o punto de destino de la ruta
horario_salida	TIME	No	NOT NULL	Hora de salida programada para la ruta

Tabla: Programacion

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_programacion	SERIAL	No	PK, AUTO	Identificador único de la programación generado automáticamente
fecha	DATE	No	NOT NULL	Fecha en que se realiza la operación
estado	VARCHAR(255)	No	NOT NULL	Estado de la programación: activa, finalizada o cancelada
id_ruta	INT	No	FK → Ruta.id_ruta	Ruta a la que se asigna la unidad y el conductor
id_unidad	INT	No	FK → Unidad.id_unidad	Unidad de transporte asignada para operar la ruta
id_conductor	INT	No	FK → Conductor.id_conductor	Conductor asignado para operar la ruta

Tabla: Incidente

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_incidente	INTEGER	No	PK, AUTO	Identificador único del incidente
tipo	VARCHAR(50)	No	NOT NULL	Tipo de incidente: avería, accidente, ruta_cortada u otro

descripcion	TEXT	No	NOT NULL	Descripción detallada del incidente ocurrido
fecha_incidente	TIMESTAMP	No	NOT NULL	Fecha y hora en que ocurrió el incidente
evidencia	VARCHAR(255)	Sí	—	Ruta del archivo de imagen adjunta al incidente (JPG o PNG, máximo 5 MB)
estado	VARCHAR(20)	No	NOT NULL	Estado del incidente: pendiente, atendido o cerrado
nivel_sugerido	VARCHAR(20)	Sí	—	Nivel de gravedad sugerido automáticamente por la IA antes de que el usuario confirme: bajo, medio o alto
id_unidad	INT	No	FK → Unidad.id_unidad	Unidad involucrada en el incidente

Tabla: *Alerta*

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_alerta	SERIAL	No	PK, AUTO	Identificador único de la alerta generado automáticamente
nivel_riesgo	VARCHAR(20)	No	NOT NULL	Nivel de riesgo de la alerta: bajo, medio o alto
descripcion	TEXT	No	NOT NULL	Descripción del motivo que generó la alerta
fecha	TIMESTAMP	No	NOT NULL	Fecha y hora en que se generó la alerta
id_novedad	INT	Sí	—	Campo reservado para uso futuro cuando se

				implemente el módulo de novedades
id_incidente	INT	No	FK → Incidente.id_incidente	Incidente que originó la generación de esta alerta

6.3 Script DDL de creación

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "Rol" (
  "id_rol" SERIAL NOT NULL,
  "nombre" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "descripcion" VARCHAR(200),
  PRIMARY KEY("id_rol")
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "Usuario" (
  "id_usuario" SERIAL NOT NULL,
  "nombre" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "correo" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "contrasena" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "estado" VARCHAR(50) NOT NULL,
  "id_rol" INTEGER NOT NULL,
  PRIMARY KEY("id_usuario")
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "Conductor" (
  "id_conductor" SERIAL NOT NULL,
  "cedula" VARCHAR(10) NOT NULL,
  "nombres" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "licencia" VARCHAR(30) NOT NULL,
  "fecha_vencimiento" DATE NOT NULL,
  "telefono" VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY("id_conductor")
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "Unidad" (
  "id_unidad" SERIAL NOT NULL,
  "placa" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "modelo" VARCHAR(50),
  "capacidad" INTEGER NOT NULL,
  "anio_fabricacion" INTEGER,
  "estado" VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```

        PRIMARY KEY("id_unidad")
    );

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "Ruta" (
    "id_ruta" SERIAL NOT NULL,
    "origen" VARCHAR(100) NOT NULL,
    "destino" VARCHAR(100) NOT NULL,
    "horario_salida" TIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY("id_ruta")
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "Programacion" (
    "id_programacion" SERIAL NOT NULL,
    "fecha" DATE NOT NULL,
    "estado" VARCHAR(255) NOT NULL,
    "id_ruta" INTEGER NOT NULL,
    "id_unidad" INTEGER NOT NULL,
    "id_conductor" INTEGER NOT NULL,
    "id_usuario" INTEGER,
    PRIMARY KEY("id_programacion")
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "Alerta" (
    "id_alerta" SERIAL NOT NULL,
    "nivel_riesgo" VARCHAR(20) NOT NULL,
    "descripcion" TEXT NOT NULL,
    "fecha" TIMESTAMP NOT NULL,
    "id_incidente" INTEGER,
    PRIMARY KEY("id_alerta")
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "Auditoria" (
    "id_auditoria" INTEGER NOT NULL GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    "accion" VARCHAR(200) NOT NULL,
    "fecha_hora" TIMESTAMP NOT NULL,
    "ip" VARCHAR(50) NOT NULL,
    "id_usuario" INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY("id_auditoria")
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "Incidente" (
    "id_incidente" INTEGER NOT NULL GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    "tipo" VARCHAR(50) NOT NULL,
    "descripcion" TEXT NOT NULL,

```

```

        "nivel_sugerido" VARCHAR(20) NOT NULL,
        "fecha_incidente" TIMESTAMP NOT NULL,
        "evidencia" VARCHAR(255),
        "estado" VARCHAR(20) NOT NULL,
        "id_unidad" INTEGER NOT NULL,
        PRIMARY KEY("id_incidente")
    );

ALTER TABLE "Alerta"
ADD FOREIGN KEY("id_incidente") REFERENCES "Incidente"("id_incidente")
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION;
ALTER TABLE "Programacion"
ADD FOREIGN KEY("id_usuario") REFERENCES "Usuario"("id_usuario")
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION;
ALTER TABLE "Programacion"
ADD FOREIGN KEY("id_ruta") REFERENCES "Ruta"("id_ruta")
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION;
ALTER TABLE "Programacion"
ADD FOREIGN KEY("id_unidad") REFERENCES "Unidad"("id_unidad")
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION;
ALTER TABLE "Programacion"
ADD FOREIGN KEY("id_conductor") REFERENCES "Conductor"("id_conductor")
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION;
ALTER TABLE "Usuario"
ADD FOREIGN KEY("id_rol") REFERENCES "Rol"("id_rol")
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION;
ALTER TABLE "Auditoria"
ADD FOREIGN KEY("id_usuario") REFERENCES "Usuario"("id_usuario")
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION;
ALTER TABLE "Incidente"
ADD FOREIGN KEY("id_unidad") REFERENCES "Unidad"("id_unidad")
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION;

```

7. DISEÑO DE INTERFAZ: WIREFRAMES

Wireframe 1 — Página de Login

Nombre de la pantalla: Inicio de sesión - Login

Rol de usuario que la ve: Todos los usuarios sin autenticar (Administrador del Sistema, Coordinador de Ruta y Personal de Seguridad)

Descripción de elementos y su función:

La pantalla ya está diseñada y se puede ver en la Figura 4 adjunta. Contiene el logotipo y nombre del sistema SGROAS en la parte superior del formulario. Debajo aparecen tres botones de selección de rol: Administrador, Supervisor y Operador, que en la versión final corresponderán a Administrador del Sistema, Coordinador de Ruta y Personal de

Seguridad. A continuación, hay dos campos de entrada: correo electrónico y contraseña. Finalmente, un botón principal "Ingresar al sistema" que envía las credenciales al servidor para validación.

Flujo de navegación:

Desde donde se llega: es la primera pantalla que ve cualquier usuario al abrir el sistema. También se llega aquí si se intenta acceder a una ruta protegida sin sesión activa.

A dónde va: si las credenciales son correctas, redirige al Dashboard General.

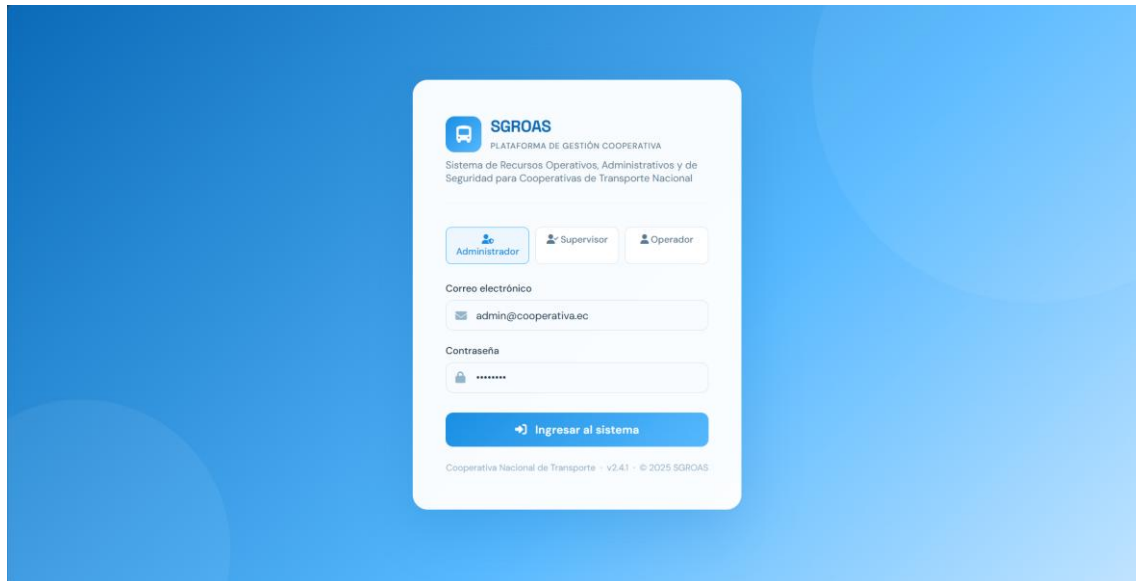


Fig. 4. Página de Login

Wireframe 2 - Panel Principal (Dashboard)

Nombre de la pantalla: Dashboard General

Rol de usuario que la ve: Administrador del Sistema (vista completa). Coordinador de Ruta y Personal de Seguridad ven una versión reducida según sus permisos.

Descripción de elementos y su función:

La pantalla ya está diseñada y se puede ver en la Figura 5 adjunta. Contiene una barra lateral izquierda con el menú de navegación organizado por secciones: Principal (Dashboard), Operaciones (Unidades, Conductores, Rutas), Planificación (Asignaciones), Seguridad (Incidentes), Inteligencia (IA y Análisis, Reportes) y Sistema (Usuarios y Roles, Auditoría). En la parte superior derecha aparece la fecha actual, un buscador, ícono de notificaciones, configuración y botón de cierre de sesión. En el área central hay cuatro tarjetas de resumen que muestran el total de unidades activas, conductores habilitados, rutas en operación e incidentes pendientes. Debajo aparece un gráfico de barras de incidentes por mes, un panel de eficiencia por ruta con barras de progreso, una lista de últimos incidentes con su nivel de gravedad y un panel del estado de flota dividido en unidades en ruta, disponibles, en mantenimiento e inhabilitadas.

Flujo de navegación:

Desde dónde se llega: siempre desde el Login tras autenticación exitosa.

A dónde va: desde el menú lateral el usuario puede navegar a cualquier módulo del sistema al que tenga acceso según su rol.

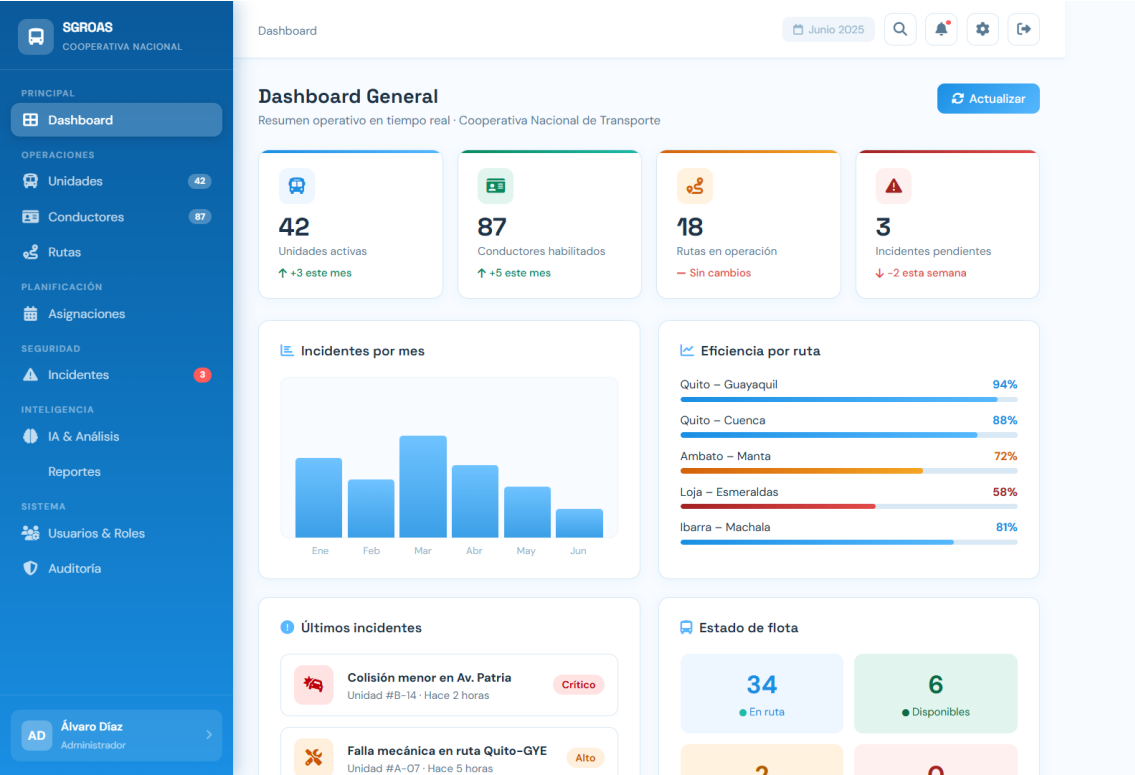


Fig. 5. Panel Principal (Dashboard)

8. PLAN DE TRABAJO: CRONOGRAMA E HITOS

El cronograma cubre desde la semana 5 hasta la semana 17. Las semanas con sumativas fijas ya están definidas por el sílabo y no se pueden mover. Las tareas intermedias están distribuidas entre los tres integrantes según los módulos del sistema.

8.1 Cronograma semanal

Semana	Fecha aproximada	Tarea principal	Responsable	Entregable asociado
5	08 – 14 Jun 2026	Entrega 1A: planificación y diseño del sistema. Definición de arquitectura, base de datos y wireframes	Todo el equipo	PDF Entrega 1A en LMS
6	15 – 21 Jun 2026	Configuración del entorno de desarrollo. Instalación de Laravel, PostgreSQL y estructura inicial del	Kevin Castro	Repositorio con estructura inicial y README

		proyecto. Creación del repositorio GitHub con estructura de carpetas		
7	22 – 28 Jun 2026	Práctica Experimental Unidad II. Implementación del módulo de autenticación: login, sesiones y control de acceso por roles	Todo el equipo	PE Unidad II (Sumativa #6)
8	29 Jun – 05 Jul 2026	Tutoría: consolidar avances del módulo de autenticación. Resolver bloqueos técnicos. Inicio del módulo de gestión operativa: CRUD de unidades y conductores	Luis Tejada	—
9	06 – 12 Jul 2026	Evaluación Parcial 1 individual	Individual	EP Primer Corte (Sumativa #7)
10	13 – 19 Jul 2026	Módulo de gestión operativa completo: CRUD de unidades, conductores y rutas con validaciones	Kevin Castro	Avance PFC Módulo datos (Sumativa #8)
11	20 – 26 Jul 2026	Práctica Experimental Unidad III. Módulo de planificación: formulario de asignaciones con validación de conflictos de horario	María Escudero	PE Unidad III (Sumativa #9)
12	27 Jul – 02 Ago 2026	Módulo de incidentes: formulario de registro con carga de imagen. Integración con API de IA para clasificación automática de gravedad	Luis Tejada	—
13	03 – 09 Ago 2026	Frontend responsivo de todos los módulos implementados. Aplicación de Bootstrap 5	María Escudero	Exposición Back-End

		y validaciones en JavaScript. Exposición Back-End		(Sumativa #12)
14	10 – 16 Ago 2026	Módulo de reportes: vista filtrable con exportación en PDF y Excel. Módulo de auditoría: log automático de acciones	Kevin Castro	—
15	17 – 23 Ago 2026	Entrega 1B: implementación completa del sistema con documentación técnica actualizada	Todo el equipo	Entrega 1B en LMS (Sumativa #15)
16	24 – 30 Ago 2026	Práctica Experimental Unidad IV. Pruebas de aceptación del sistema completo. Corrección de errores encontrados	Todo el equipo	PE Unidad IV (Sumativa #16)
17	31 Ago – 06 Sep 2026	Preparación y ensayo de la defensa oral. Revisión final del sistema desplegado	Todo el equipo	EP Segundo Corte + defensa oral (Sumativa #17)

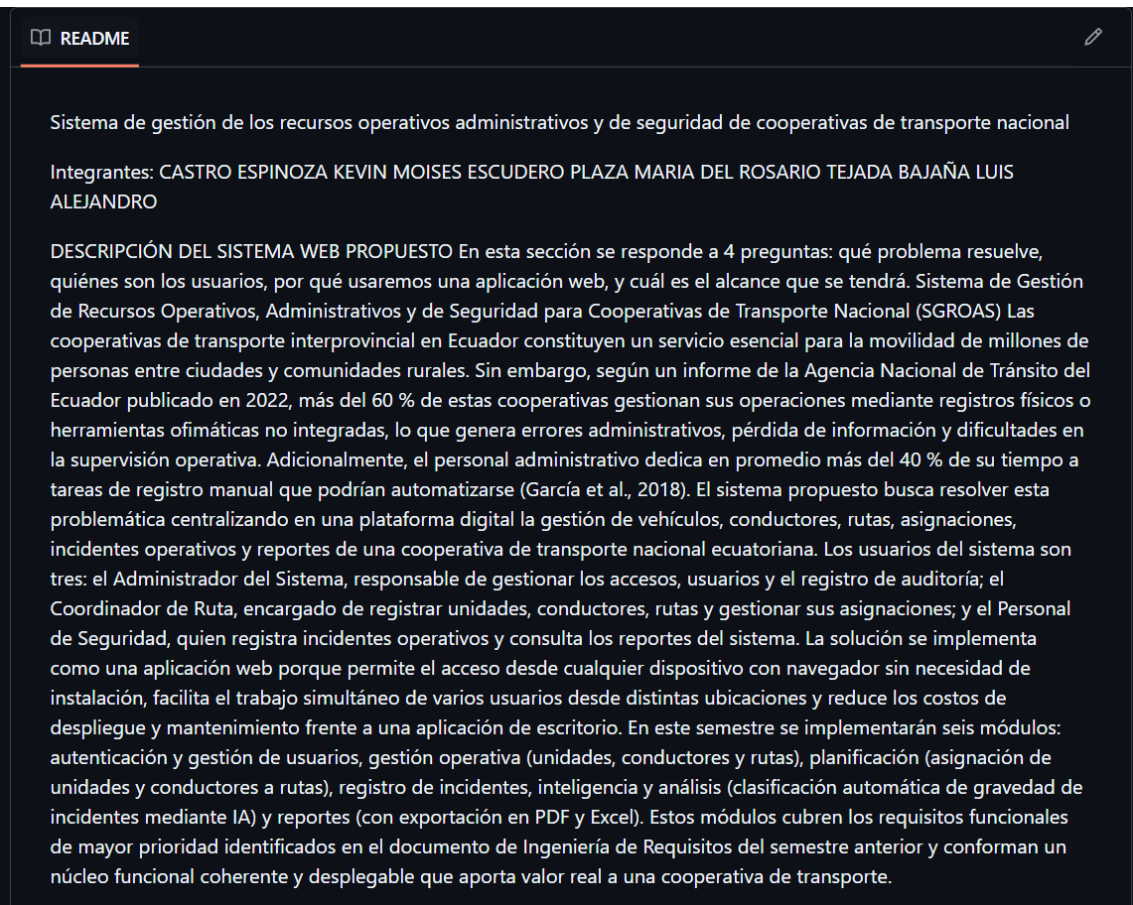
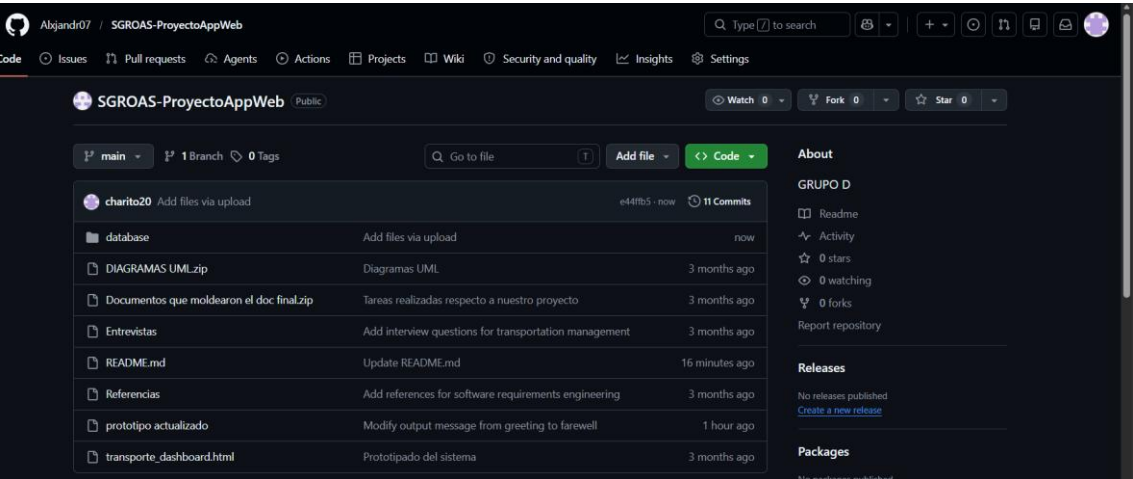
8.2 Asignación de roles del equipo

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Tejada Bajaña Luis Alejandro	Líder técnico y desarrollador backend	Coordinación general del equipo, configuración del entorno, módulo de autenticación, módulo de reportes y auditoría, decisiones de arquitectura e integración de los módulos
Escudero Plaza María del Rosario	Desarrolladora frontend	Diseño y maquetación de interfaces con HTML5, CSS3 y Bootstrap 5, validaciones en JavaScript, responsividad de todas las pantallas, módulo de planificación

Castro Espinoza Kevin Moisés	Desarrollador backend	Módulo de gestión operativa (unidades, conductores, rutas), módulo de incidentes, integración con la API de IA para clasificación de gravedad
-------------------------------------	-----------------------	---

9. ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO GIT

En esta sección se describe cómo debe estar organizado el repositorio en GitHub.



10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Sociedad, U. Y., Christian, M., Moreno Rodríguez, J., Melvin, M., Franco, L. L.,
Rodríguez, M., & Franco, L. (2018). *Volumen 10 | Número 5 | Octubre-Diciembre*.
<http://rus>.

Systems and software engineering-Life cycle processes-Requirements engineering.
(2018). www.iso.org

Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. (2022). *Informe de gestión del transporte terrestre interprovincial 2022*. Agencia Nacional de Tránsito. <https://www.ant.gob.ec>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 documentation*. The PostgreSQL Global Development Group. <https://www.postgresql.org/docs/16/>

Otwell, T., & Laravel Contributors. (2024). *Laravel 11.x: The PHP framework for web artisans*. Laravel LLC. <https://laravel.com/docs/11.x>